

МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ

Мултимедиа технологиялари кафедраси

**JavaScript браузер ва веб-ҳужжат объектлари
моделли билан ишлаш (BOM, DOM). Date
объекти усуллари ва хусусиялари.**

I қисм

Режа:

1. Ҳужжатнинг объектли модели ҳақида тушунча (DOM).
2. Ҳужжатнинг объектли модели билан ишлаш функция ва хусусиятлари
3. Ҳужжатнинг объектли моделида HTML объектлари билан ишлаш.
4. Ҳужжатнинг объектли моделида CSS хусусиятлари билан ишлаш.
5. Ҳужжатнинг объектли моделида анимация билан ишлаш.

Ҳужжатнинг объектли модели ҳақида тушунча (DOM)

DOM – Document Object Model - Ҳужжатнинг объектли модели

Веб-саҳифа юкланганда, браузерда саҳифанинг объектли моделини яратилади.

HTML DOM дан фойдаланиб, HTML ҳужжатнинг барча элементларига кириш ва элемент хусусият (атрибут) ларини ўзгартириш имконияти мавжуд.

Хужжатнинг объектли модели ҳақида тушунча (DOM)

DOM – W3C (World Wide Web Consortium) нинг стандарти ҳисобланади.

DOM – хужжат элементлари хусусиятларига кириш учун стандартни белгилайди.

W3C Document Object Model (DOM) – бу скриптлар орқали хужжатнинг контенти, тузилиши ва стилини динамик равишда ўзгартиришга имкон берадиган платформа ва нейтрал интерфейс ҳисобланади

W3C DOM стандарти 3 та қисмга ажратилади: Core DOM (барча турдаги хужжатлар учун стандарт модел), XML DOM (XML хужжатлари учун стандарт модел), HTML DOM (HTML хужжатлари учун стандарт модел)

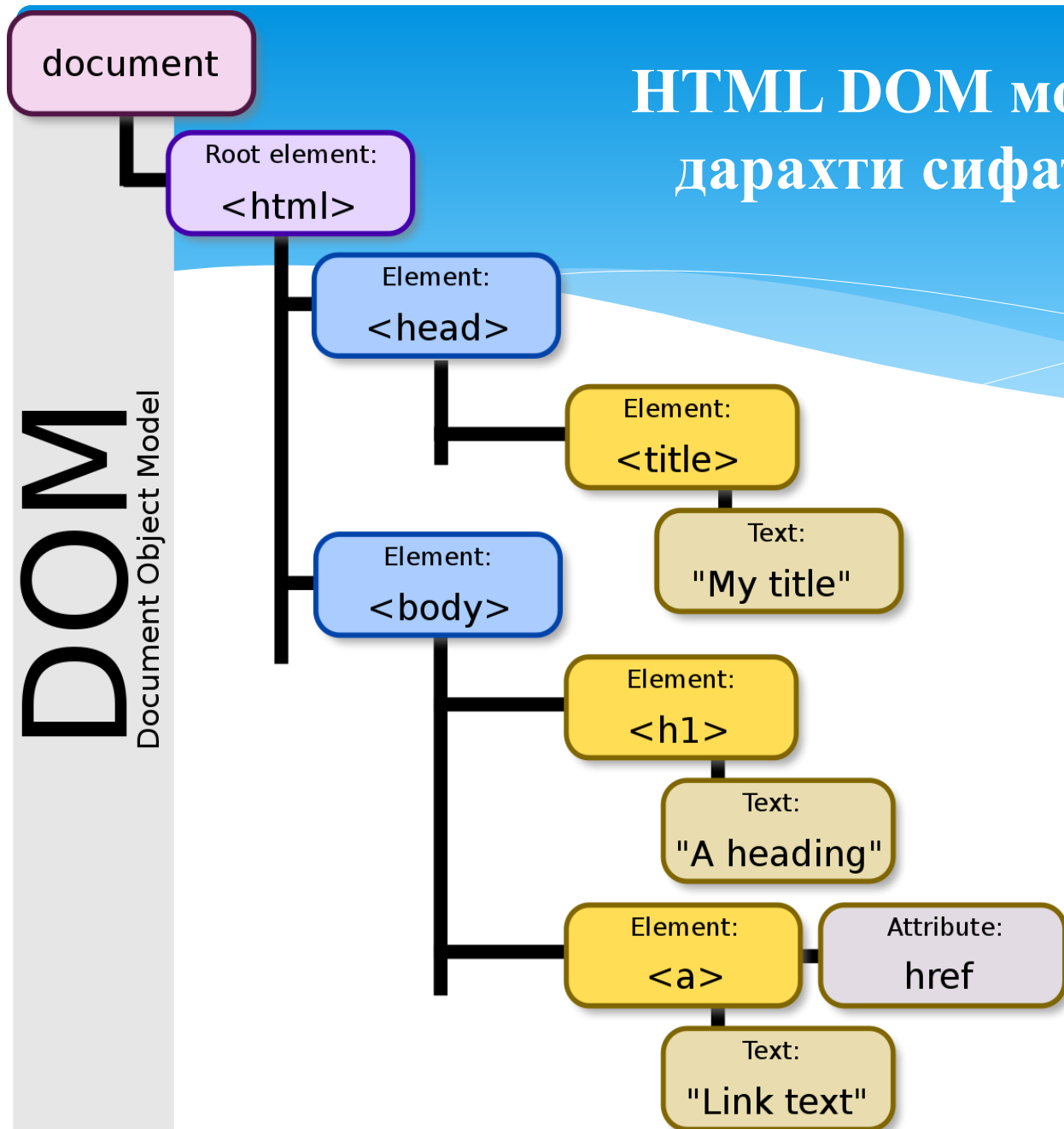
HTML DOM ҳақида

HTML элементлари – объект сифатида қаралади

HTML DOM да – барча HTML элементларининг хусусиятлари, усуллари ва ҳодисалари билан ишланади

HTML DOM – HTML элементларига мурожаат қилиш, ўзгартириш, қўшиш ва ўчириш стандарти ҳисобланади.

HTML DOM модели объектлар дарахти сифатида қурилган



Ҳужжатнинг объектли моделида нималар қилиш мумкин

Ҳужжатнинг объектли модели ёрдамида JavaScriptда динамик HTML яратиш имконияти мавжуд:

1

- JavaScriptда саҳифадаги барча HTML элементларни ўзгартириш мумкин.

2

- JavaScriptда саҳифадаги барча HTML элементлар атрибутларини ўзгартириш мумкин.

3

- JavaScriptда саҳифадаги барча CSS стилларни ўзгартириш мумкин.

4

- JavaScriptда саҳифадаги мавжуд HTML элемент ва атрибутларни ўчириш мумкин.

5

- JavaScriptда саҳифага янги HTML элемент ва атрибутларни қўшиш мумкин.

6

- JavaScriptда саҳифадаги мавжуд барча HTML ҳодисаларига жавоб қайтариши мумкин.

7

- JavaScriptда саҳифага янги HTML ҳодисаларни яратиш мумкин.

Ҳужжатнинг объектли модели билан ишлаш функция ва хусусиятлари

HTML DOM усуллари (функция) – бу HTML элементларида фойдаланувчи бажариши мумкин бўлган ҳаракатлар ҳисобланади.

HTML DOM хусусиятлари – бу HTML элементларининг ўзгартирилиши (ўрнатилиши) мумкин бўлган қийматлари ҳисобланади.

Ҳужжатнинг объекти модели билан ишлаш функция ва хусусиятлари

HTML элементларни *топиш* функция (усуллари)

```
document.getElementById(id)
```

- Элементларни id номи билан топади

```
document.getElementsByTagName(name)
```

- Элементларни тег номи билан топади

```
document.getElementsByClassName(name)
```

- Элементларни class номи билан топади

Ҳужжатнинг объекти модели билан ишлаш функция ва хусусиятлари

HTML элементларни ўзгартириш хусусият ва функциялари

```
element.innerHTML = new html content
```

- Элементнинг HTML контентини ўзгартириш

```
element.attribute = new value
```

- HTML элементининг атрибут қийматини ўзгартириш

```
element.style.property = new style
```

- HTML элементининг стилини ўзгартириш

```
element(attribute, value)
```

- HTML элементининг атрибут қийматини функция орқали ўзгартириш

Ҳужжатнинг объектли модели билан ишлаш функция ва хусусиятлари

HTML элементларни қўшиш функциялари

`document.createElement(element)`

- HTML элементни яратиш

`document.removeChild(element)`

- HTML элементни олиб ташлаш

`document.appendChild(element)`

- HTML элементни қўшиш

`document.replaceChild(new, old)`

- HTML элементини алмаштириш

`document.write(text)`

- HTML саҳифага ёзиш

`remove()`

- HTML элементни олиб ташлаш (*эски браузерларда ишламайди*)

Хужжатнинг объекти модели билан ишлаш функция ва хусусиятлари

```
<html>
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";
</script>
</body>
</html>
```

усул

хусусият

Хужжатнинг объекти моделида HTML объектлари билан ишлаш

```
document.getElementById(id).innerHTML = new HTML
```

```
<script>  
document.write(Date());  
</script>
```

Mon Nov 18 2019 17:58:15 GMT+0500 (Ўзбекистан, стандартное время)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>  
<h2>JavaScript can Change HTML</h2>  
<p id="p1">Hello World!</p>  
<script>  
document.getElementById("p1").innerHTML = "New  
text!";  
</script>  
<p>The paragraph above was changed by a script.</p>  
</body>  
</html>
```

JavaScript can Change HTML

New text!

The paragraph above was changed by a script.

Ҳужжатнинг объекти моделида CSS хусусиятлари билан ишлаш

```
document.getElementById(id).style.property = new style
```

```
<p id="p1">Hello World!</p>
<p id="p2">Hello World!</p>
<script>
document.getElementById("p2").style.color = "blue";
document.getElementById("p2").style.fontFamily = "Arial";
document.getElementById("p2").style.fontSize = "larger";
</script>
<p>The paragraph above was changed by a script.</p>
```

Hello World!

Hello World!

The paragraph above was changed by a script.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 id="id1">My Heading 1</h1>
<button type="button"
onclick="document.getElementById('id1').style.color
= 'red'">
Click Me!</button>
</body>
</html>
```

My Heading 1

Click Me!

My Heading 1

Click Me!

document.createElement(element), document.appendChild(element)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div id="div1">
<p id="p1">This is a paragraph.</p>
<p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>
<script>
var para = document.createElement("p");
var node = document.createTextNode("This
is new.");
para.appendChild(node);
var element =
document.getElementById("div1");
element.appendChild(para);
</script>
</body>
</html>
```

This is a paragraph.

This is another paragraph.

This is new.

insertBefore()

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div id="div1">
<p id="p1">This is a paragraph.</p>
<p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>
<script>
var parag = document.createElement("p");
var node = document.createTextNode("This is
new paragraph.");
parag.appendChild(node);
var element =
document.getElementById("div1");
var child = document.getElementById("p1");
element.insertBefore(parag, child);
</script>
</body>
</html>
```

This is new paragraph.

This is a paragraph.

This is another paragraph.

document.removeChild(element)

```
<div id="div1">
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>
<button onclick="myFunction()">Remove
Element</button>
<script>
function myFunction() {
var parent =
document.getElementById("div1");
var child = document.getElementById("p1");
parent.removeChild(child);
}
</script>
```

This is a paragraph.

This is another paragraph.

Remove Element

This is another paragraph.

Remove Element

remove()

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div>
<p id="p1">This is a paragraph.</p>
<p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>
<button onclick="myFunction()">Remove
Element</button>
<script>
function myFunction() {
    var elmnt =
document.getElementById("p1");
    elmnt.remove();
}
</script>
</body>
</html>
```

This is a paragraph.

This is another paragraph.

Remove Element

This is another paragraph.

Remove Element

document.replaceChild(new, old)

```
<div id="div1">
<p id="p1">This is a paragraph.</p>
<p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>
<button onclick="myFunction()">Replace
Element</button>
<script>
function myFunction() {
var parent =
document.getElementById("div1");
var child = document.getElementById("p1");
var para = document.createElement("p");
var node = document.createTextNode("This
is new.");
para.appendChild(node);
parent.replaceChild(para, child);
}
</script>
```

This is a paragraph.

This is another paragraph.

Replace Element

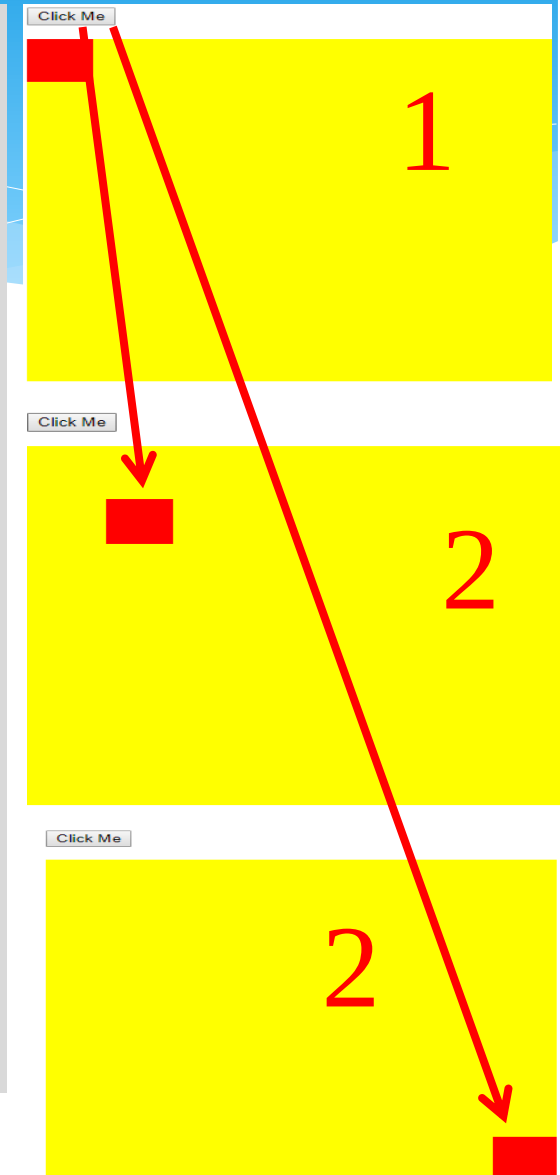
This is new.

This is another paragraph.

Replace Element

JavaScript HTML DOM анимацияси

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
#container {
width: 400px;
height: 400px;
position: relative;
background: yellow;
}
#animate {
width: 50px;
height: 50px;
position: absolute;
background-color: red;
}
</style>
<body>
<p><button
onclick="myMove()">ClickMe</button></p>
<div id="container">
<div id="animate"></div> </div>
<script>
function myMove() {
var elem =
document.getElementById("animate");
var pos = 0;
var id = setInterval(frame, 5);
function frame() {
if (pos == 350) {
clearInterval(id);
} else {
pos++;
elem.style.top = pos + "px";
elem.style.left = pos + "px";
} } }
</script>
</body>
</html>
```



JavaScript HTML DOM ҳодисалар

onclick=*JavaScript*

```
<script>
function myFunction() {
  var x = document.getElementById("fname");
  x.value = x.value.toUpperCase();
}
</script>
</head>
<body>
Enter your name: <input type="text" id="fname"
onchange="myFunction()">
</body>
```

Enter your name: men talabaman|

1

Enter your name: MEN TALABAMAN|

2

```
<body>
<h1 onmouseover="style.color='red'"
onmouseout="style.color='black'">
Mouse over this text</h1>
</body>
```

Mouse over this text

Mouse over this text

```
<body>
<div onmousedown="mDown(this)"
onmouseup="mUp(this)"
style="background-
color:#D94A38;width:90px;height:20px;padding:40px;">
Click Me</div>
<script>
function mDown(obj) {
  obj.style.backgroundColor = "#1ec5e5";
  obj.innerHTML = "Release Me";
}
function mUp(obj) {
  obj.style.backgroundColor="#D94A38";
  obj.innerHTML="Thank You";
} </script> </body>
```

Thank You

Release Me

МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ

Мултимедиа технологиялари кафедраси

**JavaScript браузер ва веб-ҳужжат объектлари
моделли билан ишлаш (BOM, DOM). Date
объекти усуллари ва хусусиялари.**

II қисм

Режа:

1. JavaScript браузер обьекти модели (BOM).
2. JavaScript Window обьекти усуллари.
3. JavaScript Window Screen хусусияти.
4. JavaScript Window Location, History, Navigator.
5. Date обьекти усуллари ва хусусиялари.

JavaScript браузер объекти модели (BOM).

BOM – Browser Object Model - JavaScriptга браузер билан "гаплашиш" имкониятини беради.

BOM - учун расмий стандартлар мавжуд эмас.

Замонавий браузерлар JavaScript интерактивлиги учун бир хил усул ва хусусиятларни (деярли) амалга оширганлиги сабабли, кўпинча BOM усуллари ва хусусиятлари деб номланади.

Window объекти барча браузерлар томонидан қўллаб-қувватланади. Бу браузер ойнасини англатади.

JavaScript браузер объекти модели ҳақида тушунча (BOM)

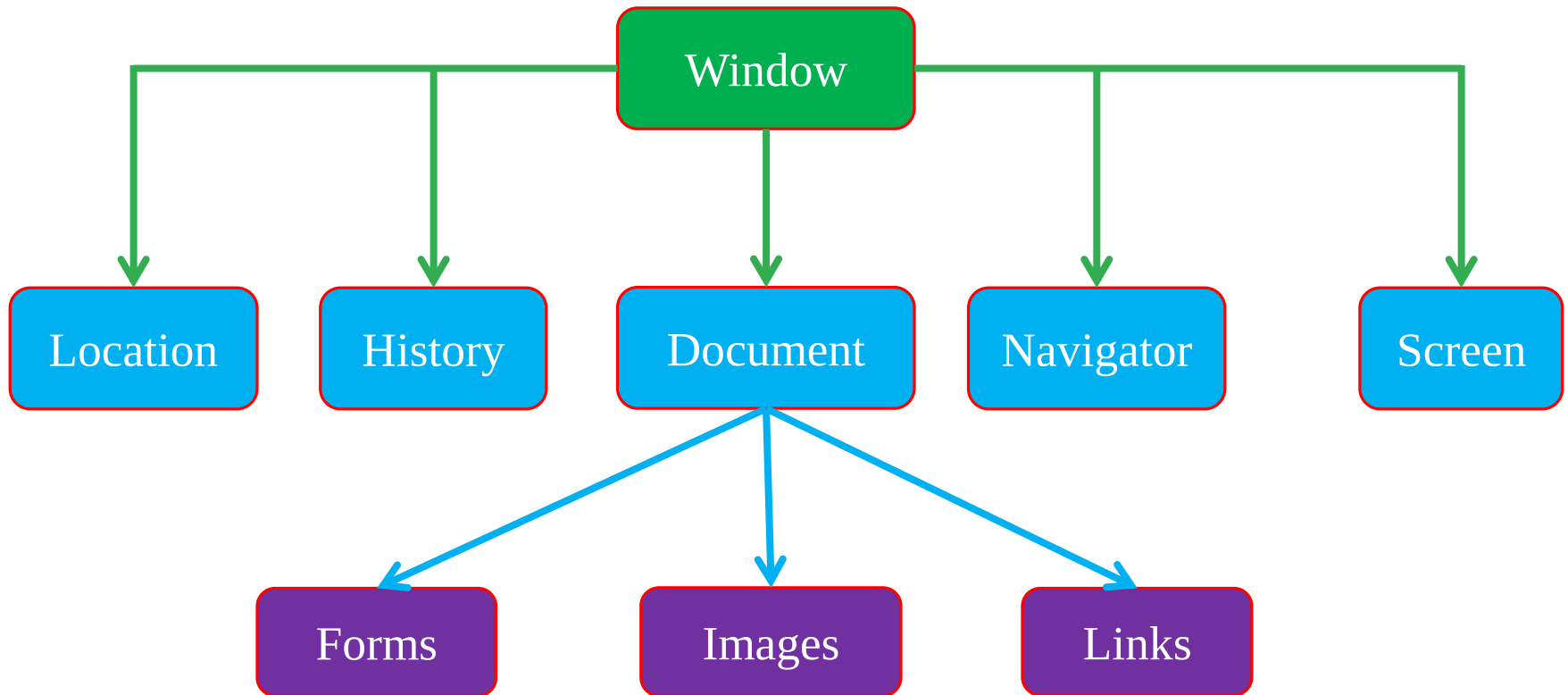
Барча глобал JavaScript объектлари, функциялари ва параметрлари автоматик равишда window объекти аъзоларига айланади.

Глобал ўзгарувчилар - бу window объектининг хусусиятлари.

Глобал функциялар - бу window объектининг усуллари.

Ҳатто ҳужжат объекти (HTML DOM) ҳам window объекти хусусиятидир.

JavaScript браузер обьекти модели



JavaScript Window объекти усуллари.

`windows.open ()`

- Янги ойна очиш.

`windows.close ()`

- Жорий ойнани ёпиш.

`windows.moveTo ()`

- Жорий ойнани силжитиш.

`window.resizeTo ()`

- Жорий ойнани ҳажмини ўзгартириш

JavaScript Window Screen хусусияти

Screen.width

- таширф буюрувчилар экранининг кенглигини пикселга қайтаради.

Screen.height

- таширф буюрувчилар экранининг баландлигини пикселга қайтаради.

Screen.availWidth

- Windows-нинг вазифалар панелидаги каби интерфейсининг минус пикселларида, таширф буюрувчилар экранининг кенглигини қайтаради.

Screen.availHeight

- Windows-нинг вазифалар панелидаги каби интерфейсининг минус пикселларида, таширф буюрувчилар экранининг баландлигини қайтаради

Screen.pixelDepth

- экраннинг пиксел чуқурлигини қайтаради

```
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML="Screen height is "+screen.height;
</script></body>
```

Screen height is 768

```
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Available screen width is " + screen.availWidth;
</script></body>
```

Available screen width is 1366

```
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML= "Screen color depth is " +
screen.colorDepth;
</script>
</body>
```

Screen color depth is 24

JavaScript Window Location

Windows.location объекти жорий саҳифа манзилини (URL) олиш ва браузерни янги саҳифага йўналтириш учун ишлатилиши мумкин.

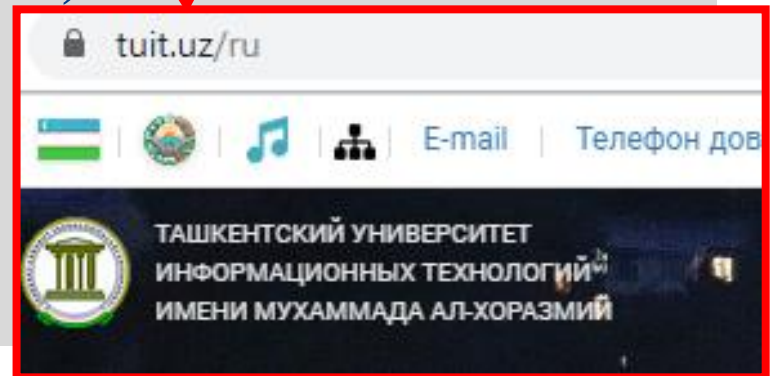
- window.location.href - жорий саҳифанинг href (URL) манзилини қайтаради.
- window.location.hostname - веб-хостнинг домен номини қайтаради.
- window.location.pathname - жорий саҳифанинг йўлини ва файл номини қайтаради.
- window.location.protocol - ишлатилган веб-протоколни қайтаради (http: ёки https:)
- window.location.assign () янги ҳужжатни юклайди.

JavaScript

The window.location object

Load new document

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript</h2>
<h3>The window.location object</h3>
<input type="button" value="Load new document"
onclick="newDoc()">
<script>
  function newDoc() {
    window.location.assign("http://tuit.uz")
  }
</script>
</body>
</html>
```



JavaScript Window History

Фойдаланувчиларнинг махфийлигини ҳимоя қилиш учун JavaScript-нинг ушбу объектга киришига чекловлар мавжуд.

`Window.history`

- объекти браузерлар тарихини ўз ичига олади.

`history.back ()`

- браузерда орқага қайтиш билан бир хил.

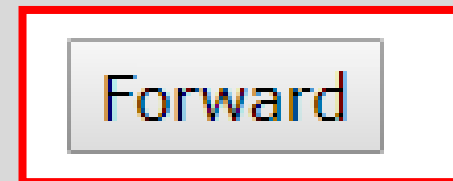
`history.forward ()`

- браузерда олдинга ўтиш билан бир хил

```
<script>
function goBack() {
  window.history.back()
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="Back" onclick="goBack()">
</body>
```



```
<script>
function goForward() {
  window.history.forward()
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="Forward" onclick="goForward()">
</body>
```



JavaScript Window Navigator

Window.navigator объекти ташириф буюрувчининг браузерни ҳақида маълумотни ўз ичига олади.

cookieEnabled

- агар соокие ёқилган бўлса, ҳақиқий қийматни беради, акс ҳолда нотўғри.

AppName

- браузернинг илова номини қайтаради

AppCodeName

- браузернинг дастур код номини қайтаради.

Product

- браузер механизмининг маҳсулот номини қайтаради

AppVersion

- браузер ҳақидаги версия маълумотларини қайтаради.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>The Navigator Object</h2>
<p>The appVersion property returns version information about the
browser:</p>
<p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.appVersion;
</script>
</body>
</html>
```

The Navigator Object

The appVersion property returns version information about the browser:

5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36

Date объекти усуллари ва хусусиялари

• JavaScript Date объекти сизга сана ва вақт билан ишлашга имкон беради.

• JavaScript браузернинг вақт зонасидан фойдаланади ва санани тўлиқ матн қатори сифатида кўрсатади.

• Date объектлари янги Date () конструктори ёрдамида яратилади.

• Янги date объекти яратишнинг 4 усули мавжуд:

1

• new Date()

2

• new Date(*year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds*)

3

• new Date(*milliseconds*)

4

• new Date(*date string*)

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script>
```

```
function startTime() {
```

```
var today = new Date();
```

```
var h = today.getHours();
```

```
var m = today.getMinutes();
```

```
var s = today.getSeconds();
```

```
m = checkTime(m);
```

```
s = checkTime(s);
```

```
document.getElementById('txt').innerHTML = h + ":" + m + ":" + s;
```

```
var t = setTimeout(startTime, 500); }
```

```
function checkTime(i) {
```

```
if (i < 10) {i = "0" + i}; // add zero in front of numbers < 10
```

```
return i; }
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body onload="startTime()">
```

```
<div id="txt"></div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

15:29:15

15:30:48

15:31:42